

**Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

Praktikumsprotokoll zum AdMat-Modul:

Moderne Farbstoffchemie

Sven Hößel

Neuss, 22.06.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Theorie	1
Solvatochromie	1
Aggregationseffekte.....	1
2. Solvatchromie I	2
3. Solvatchromie II	13
4. Konzentrationsabhängige Aggregation	16
5. Aggregation durch Hydrophobe Effekte	19
6. Quellen.....	22

1. Theorie

Solvatochromie ^[1]

Im Allgemeinen wird unter der Solvatochromie die Beeinflussung der Absorption eines Farbstoffes durch das Solvens verstanden. Unterschieden wird zwischen der negativen und positiven Solvatochromie:

Negative Solvatochromie: Als negative Solvatochromie wird eine blau oder hypsochrome Verschiebung der Absorptionsbande bezeichnet, wenn die Polarität des Lösungsmittels steigt. Hier wird das Energieniveau des gelösten Stoffes im Grundzustand besser stabilisiert, womit folglich mehr Energie zum Anregen nötig ist.

Positive Solvatochromie: Als positive Solvatochromie wird eine rot oder bathochrome Verschiebung der Absorptionsbande bezeichnet, wenn die Polarität des Lösungsmittels steigt. Hier wird das Energieniveau des gelösten Stoffes im ersten angeregten Zustand besser stabilisiert, womit folglich weniger Energie zum Anregen nötig ist.

Solvatochromie wird vor allem bei Farbstoffen festgestellt, welche bei Anregung ihr permanentes Dipolmoment ändern. Steigt das Dipolmoment bei Anregung, so wird positive Solvatochromie festgestellt. Andersherum die negative Solvatochromie.

Aggregationseffekte ^[2,3]

Farbstoffe können in Lösungen Aggregate bilden. Dabei wird zwischen H- und J-Aggregaten unterschieden. Als J-Aggregat wird eine Rotverschiebung bezeichnet (bezogen auf die Monomer Absorption), denn hier wird das Energieniveau herabgesetzt. Als H-Aggregat wird die Blauverschiebung bezeichnet, hier ist der Energieübergang größer. Durch verschiedene Lösungsmittel ist es möglich, Farbstoffmoleküle reversibel zu „polymerisieren“, wobei die Farbstoffmoleküle dann „lose gebunden“ sind.

Die folgenden Versuche wurden aufgrund der Corona-Situation nur theoretisch durchgeführt.
Die Messdaten wurden für die Auswertung zur Verfügung gestellt. Diese werden im
Folgenden ausgewertet.

2. Solvatchromie I

Zunächst wurden von (E)-4-[2-(1-Methylpyridin-1-ium-4-yl)vinyl]phenolat (**MOED**) Absorptionsspektren im Bereich 330-700 nm aufgenommen. Dazu wurden 0,2 mL von der Stammlösung (2 mg **MOED**/10 mL Ethanol) mit jeweils 10 mL des zu untersuchenden Lösungsmittels gemischt. Die Lösungsmittel und deren Parameter sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Lösungsmittelparameter.

	Lsgm.	E_T^N	n_D²⁰	μ[10⁻³⁰ Cm]	ε_r	π*	Z
1	Wasser	1.000	1.3330	5.90	78.30	1.09	94.6
2	Methanol	0.762	1.3284	5.70	32.66	0.60	83.6
3	Ethanol	0.654	1.3614	5.80	24.55	0.54	79.6
4	1-Propanol	0.617	1.3856	5.50	20.45	0.52	78.3
5	Isopropanol	0.546	1.3772	5.50	19.92	0.48	76.3
6	Acetonitril	0.460	1.3441	11.80	35.94	0.75	71.3
7	Aceton	0.355	1.3587	9.00	20.56	0.71	65.5

In Abbildung 1 sind die Absorptionsspektren von MOED in den unterschiedlichen Lösungsmitteln in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt. In Abbildung 2 gegenüber der Wellenzahl.

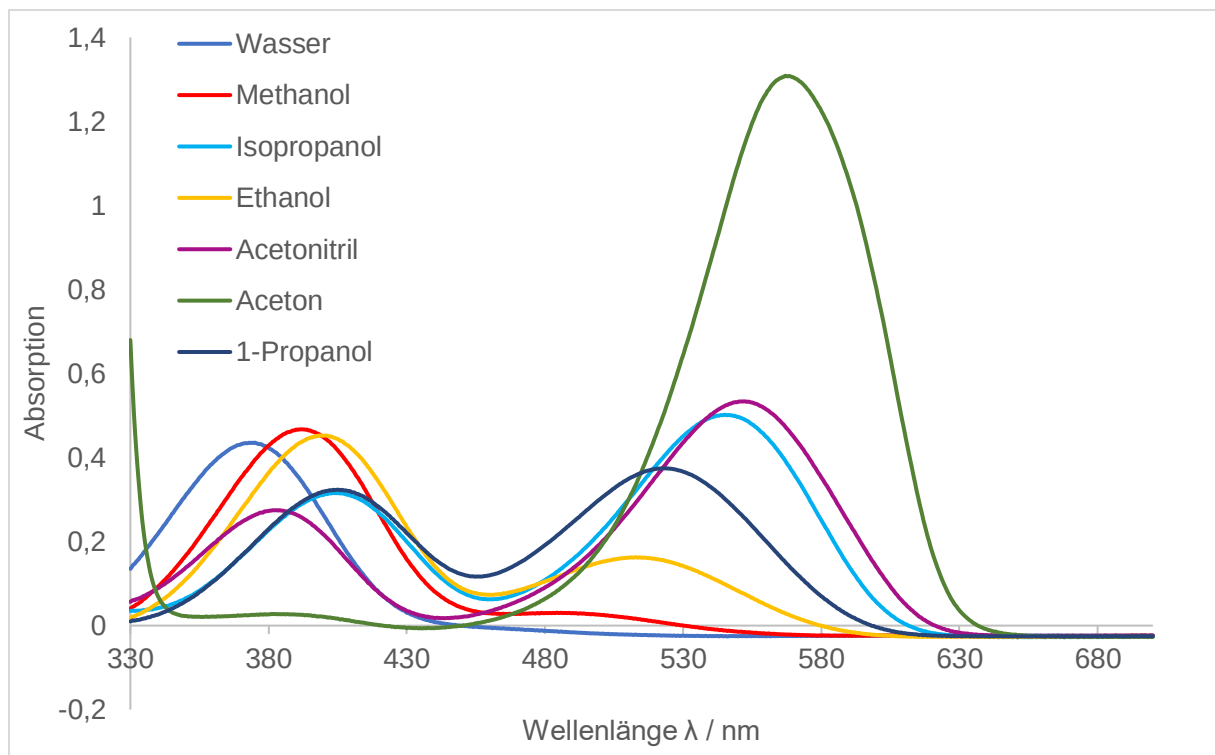


Abbildung 1: Darstellung der Absorptionsspektren in Abhängigkeit zur Wellenlänge von MOED in verschiedenen Lösungsmitteln.

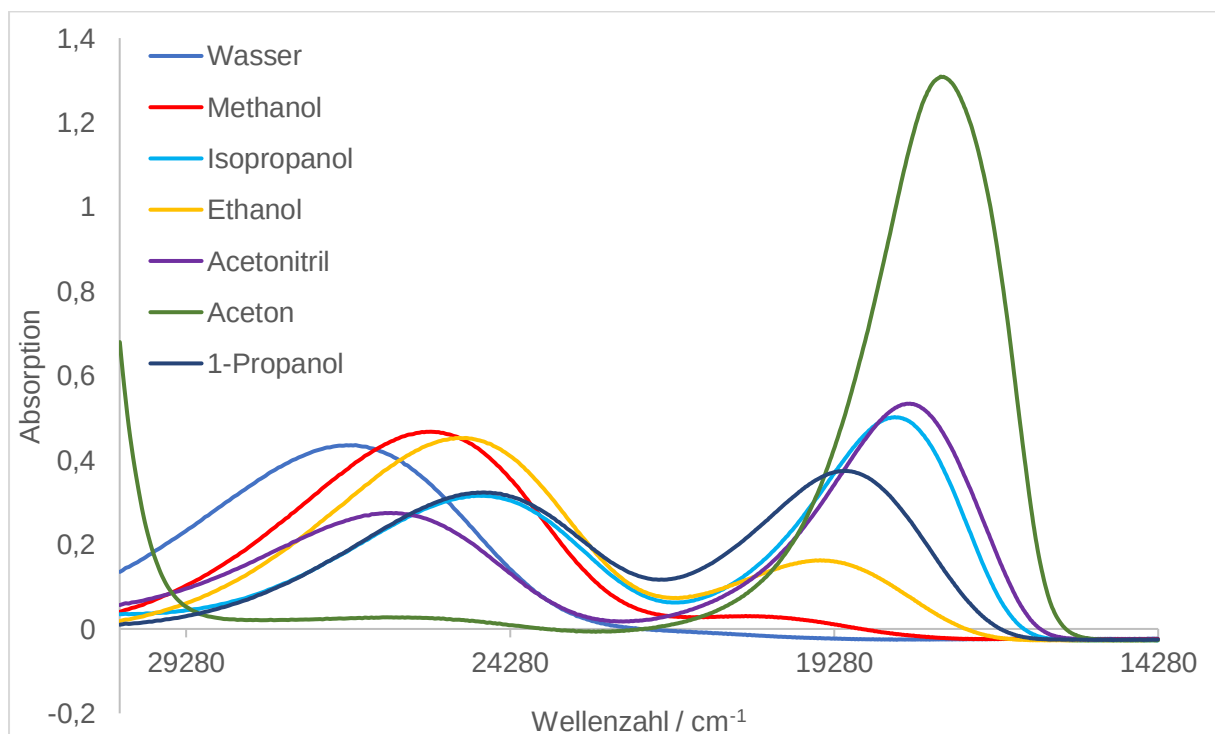


Abbildung 2: Darstellung der Absorptionsspektren in Abhängigkeit zur Wellenzahl von MOED in verschiedenen Lösungsmitteln.

Zu erkennen ist, dass sich sowohl die Intensität als auch die Position des Absorptionsmaximums je nach Lösungsmittel verändert.

Als nächstes sollen die Anregungsenergien der langwelligsten Absorption gegen die verschiedenen Lösungsmittelparameter aufgetragen werden. Die Anregungsenergien können über folgende Formel berechnet werden:

$$E_A = \frac{h * c * N_A}{\lambda_{Max}}$$

Beispielhaft für die Rechnung mit dem Lösungsmittel Wasser:

$$E_A = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot 3000000000 \text{ m} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}}{375 \cdot 10^{-9} \text{ m s mol}} = 319214,176 \text{ J/mol}$$

Die berechneten Anregungsenergien der langwelligsten Absorption sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Anregungsenergien der langwelligsten Absorption der eingesetzten Lösungsmittel.

	Lsgm.	λ_{Max} [nm]	E_A [J/mol]
1	Wasser	375	319214,176
2	Methanol	391	306151,703
3	Ethanol	546,5	219039,919
4	1-Propanol	513	233343,696
5	Isopropanol	551	217251,027
6	Acetonitril	567	211120,487
7	Aceton	524,5	228227,485

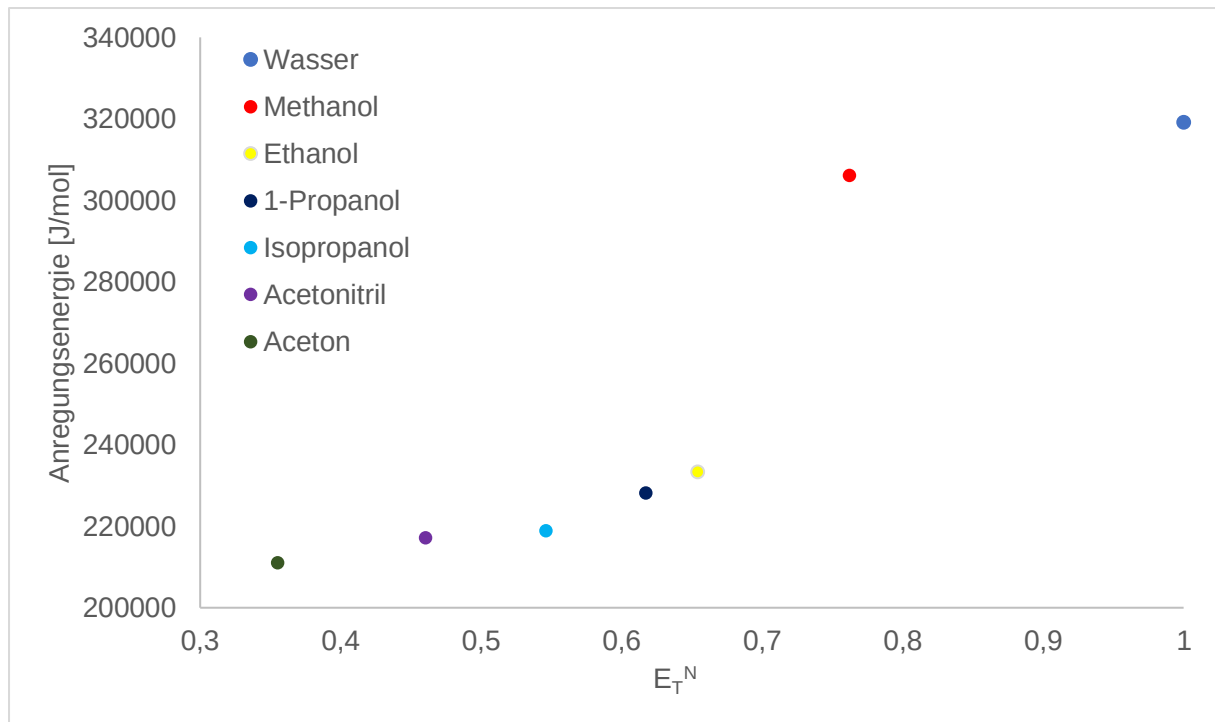


Abbildung 3: Auftragung der Anregungsenergie gegen den empirischen Parameter der Lösemittelpolarität.

In Abbildung 3 sind die berechneten Anregungsenergien in den Lösungsmitteln gegen deren E_T^N -Werte aufgetragen. Aufgrund dieser Auftragung ist zu erkennen, dass die Anregungsenergie mit erhöhter Polarität zunimmt. Dies spricht für eine negative Solvatochromie, da zur Anregung in polaren Lösungsmitteln mehr Energie benötigt wird. Dies stimmt mit den Absorptionsspektren überein, denn für die Absorption in Wasser ist die niedrigste Wellenlänge / größte Wellenzahl zu finden.

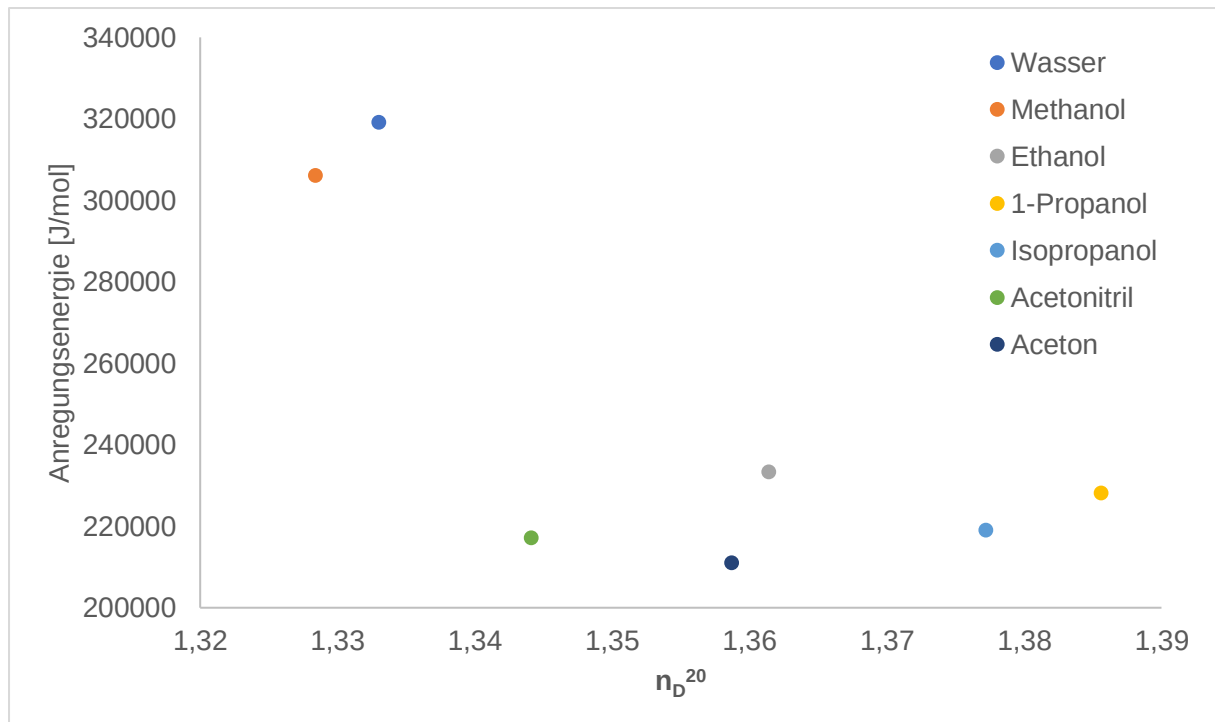


Abbildung 5: Auftragung der Anregungsenergie gegen Brechungsindex der Lösungsmittel.

In Abbildung 5 wurden die Anregungsenergien gegen den jeweiligen Brechungsindex der verschiedenen Lösungsmittel aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass zwischen diesen beiden Parametern kein Zusammenhang festzustellen ist, da die Werte der Anregungsenergie im Bezug auf den Brechungsindex unsystematisch schwanken

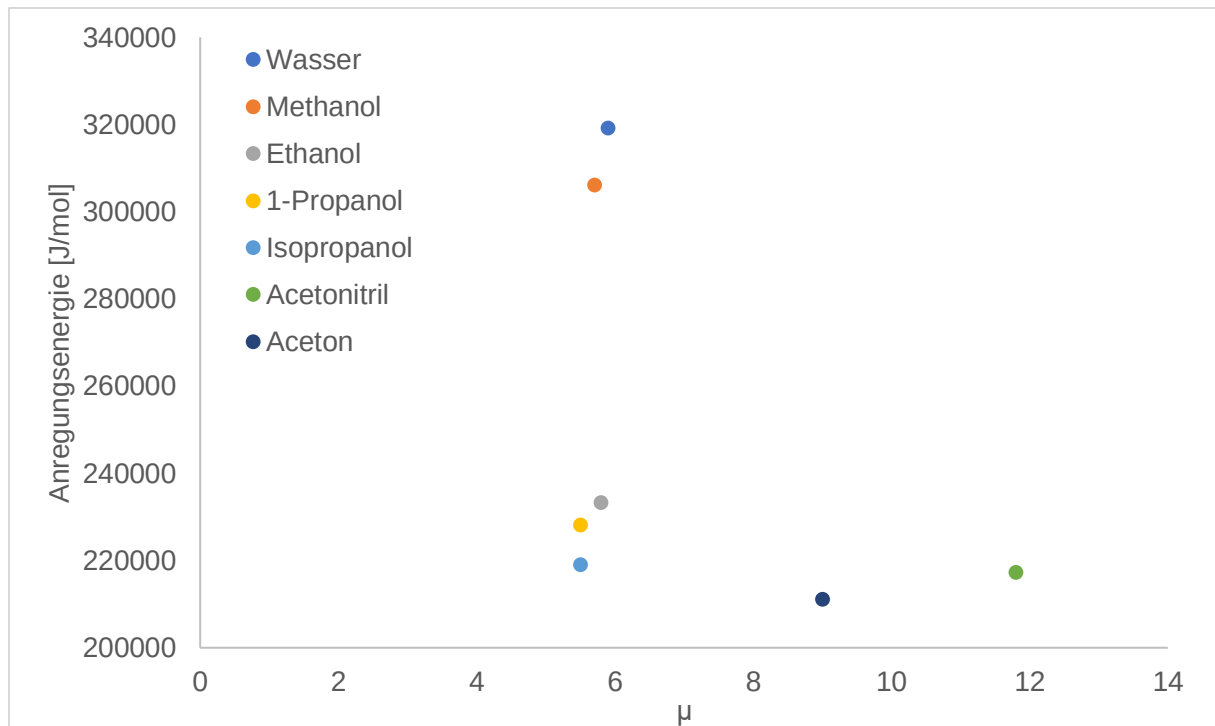


Abbildung 6: Auftragung der Anregungsenergie gegen das Dipolmoment der Lösungsmittel.

In Abbildung 6 ist die Anregungsenergie gegen das Dipolmoment der verwendeten Lösungsmittel aufgetragen. Zu erkennen ist ein Unterschied zwischen den protischen und aprotischen Lösungsmitteln. Je größer das Dipolmoment des protischen Lösungsmittels ist, desto mehr Energie ist nötig.

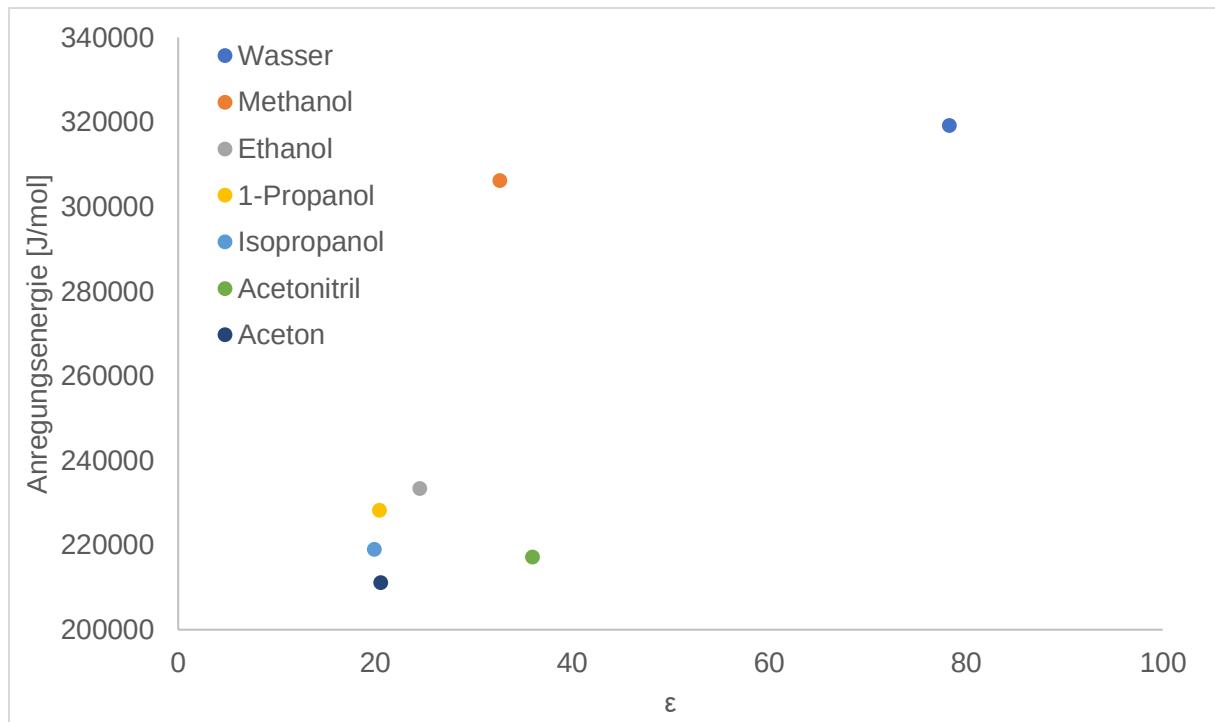


Abbildung 7: Auftragung der Anregungsenergie gegen die Dielektrizitätskonstanten.

In Abbildung 7 sind die Anregungsenergien gegen die Dielektrizitätskonstanten aufgetragen. Auch hier ist mit der Zunahme der Dielektrizitätskonstante ein Anstieg der Anregungsenergie zu erkennen. Jedoch befinden sich die aprotischen Lösungsmittel Aceton und Acetonitril auch hier außerhalb dieses Trends.

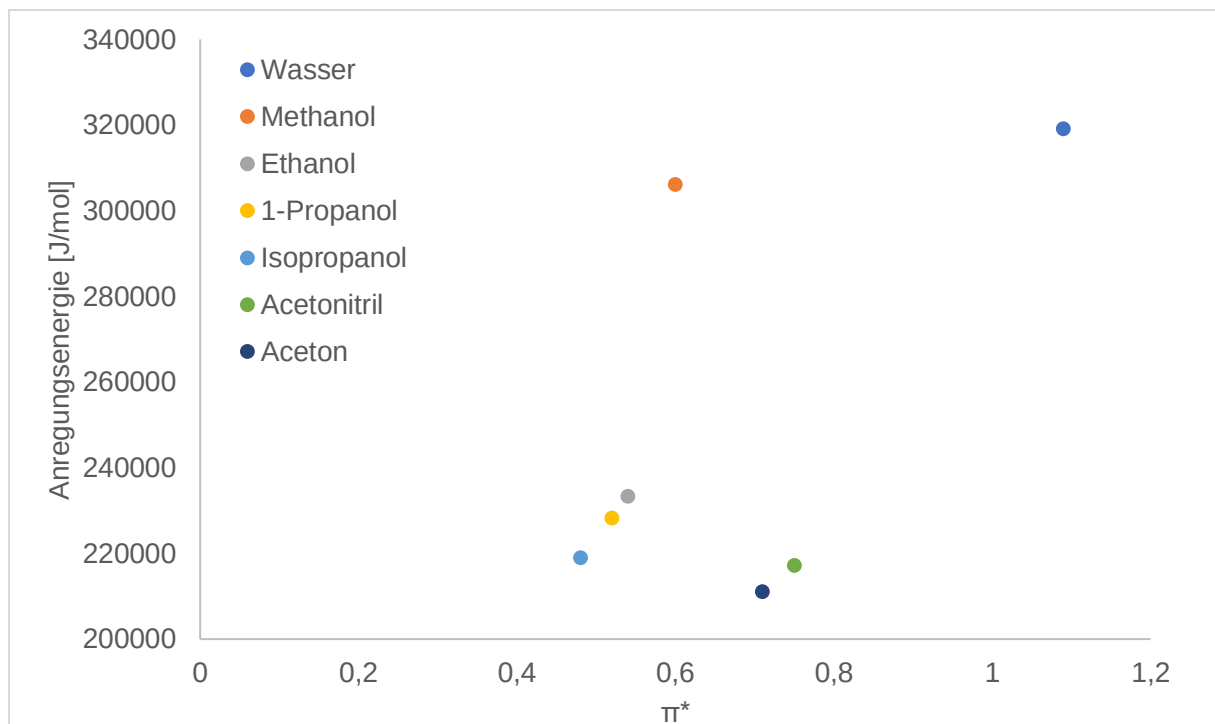


Abbildung 8: Auftragung der Anregungsenergie gegen den Kamlet-Taft-Lösungsmittel Parameter.

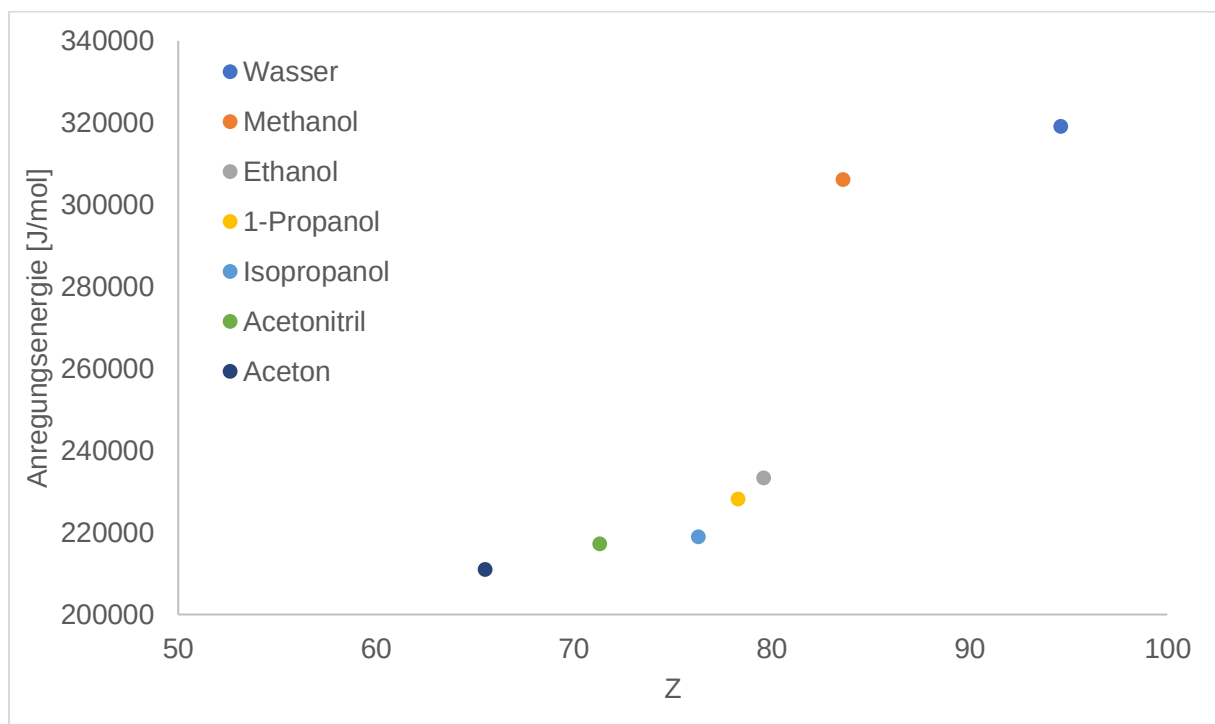


Abbildung 9: Auftragung der Anregungsenergie gegen den Kosower Parameter.

In Abbildung 8 und 9 sind die Anregungsenergien gegen die Kamlet-Taft-Lösungsmittel Parameter und die Kosower Parameter aufgetragen. Beide Parameter beschreiben die Polarität bzw. Ionisierbarkeit der Lösungsmittel [4, 5]. In beiden Auftragungen kann erkannt werden, dass die Anregungsenergie mit Zunahme der Polarität steigt. Lediglich in Abbildung 8 sind die beiden aprotischen Lösungsmittel Acetonitril und Aceton außerhalb dieses Trends.

Insgesamt kann durch diese Vielzahl an Auftragungen erkannt werden, dass es sich um negative Solvatochromie handelt. Der Grund wieso Acetonitril und Aceton als aprotische Lösungsmittel teilweise außerhalb dieses Trends liegen lässt sich wie folgt erklären: Aceton und Acetonitril können aufgrund ihrer Struktur keine Wasserstoffbrückenbindungen zum **MOED** ausbilden und tragen deswegen nur wenig zur Solvatochromie bei.

MOED kann, wie in Abbildung 10 dargestellt ist, als Zwitter Ion oder als neutrales Molekül vorliegen. Das Zwitter Ion (links) ist polar und wird somit von den polaren Lösungsmitteln gut stabilisiert. Dies führt dazu, dass das **MOED** mit Abnahme der Polarität eher im neutralen Zustand (rechts) vorliegt.

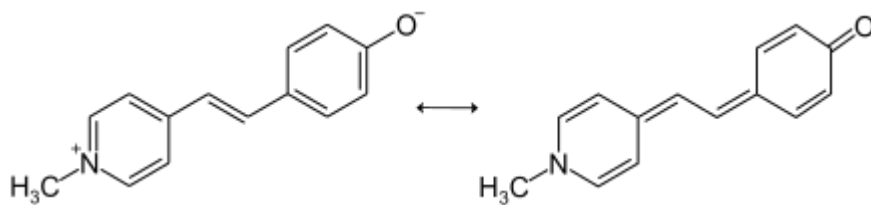


Abbildung 10: Molekulare Zustände des **MOED**.

Als letzter Schritt soll nun die Oszillatorstärke der langwelligsten Absorption berechnet werden. Dazu wird die Absorption in die Extinktion umgerechnet. Dies geschieht nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz:

$$A = \varepsilon * c * d \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{A}{c * d}$$

Für die Konzentration wird davon ausgegangen, dass hier ideale Einwaagen getroffen wurden. Dies bedeutet es liegt eine Konzentration von $1,89 \cdot 10^{-5}$ mol/L **MOED** in den Lösungen vor.

In Abbildung 11 sind die berechneten Extinktionswerte gegen die Wellenlänge aufgetragen.

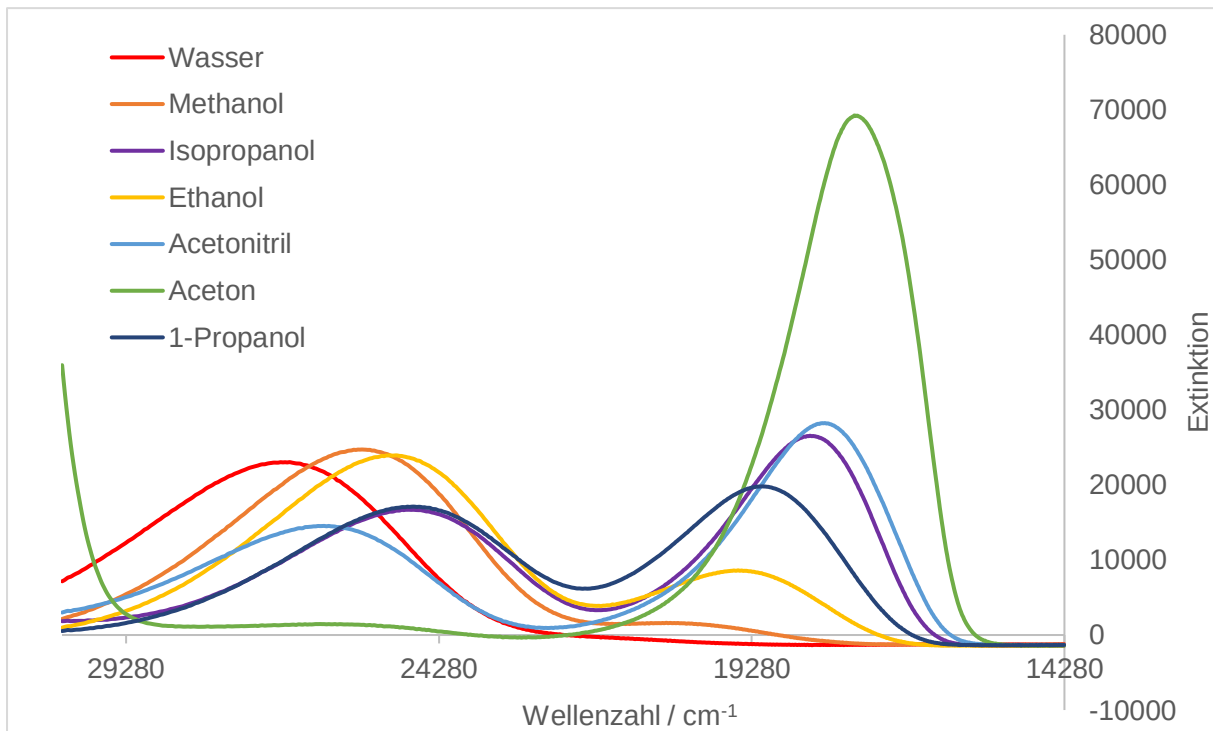


Abbildung 11: Darstellung der Extinktionswerte in Abhängigkeit zur Wellenzahl von MOED in verschiedenen Lösungsmitteln.

Die Oszillatorstärke lässt sich berechnen über:

$$f = 4,3 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mmol} \cdot \text{s}}{\text{cm}^2} \int \varepsilon(\nu) d\nu$$

Es wird über den langwelligsten Bereich der Extinktionsauftragung integriert, die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Integral und berechnete Oszillatorstärke der verschiedenen Lösungsmittel.

Lösungsmittel	Integral	f
Wasser	104711237,21	0,45
Methanol	111409019,9	0,48
Ethanol	26132288,31	0,11
1-Propanol	74796624,53	0,32
Isopropanol	74182188,84	0,32
Acetonitril	78556237,73	0,34
Aceton	169596948,7	0,73

Die Oszillatorstärke wird nun gegen das Dipolmoment aufgetragen, da diese proportional zur dessen Stärke ist.

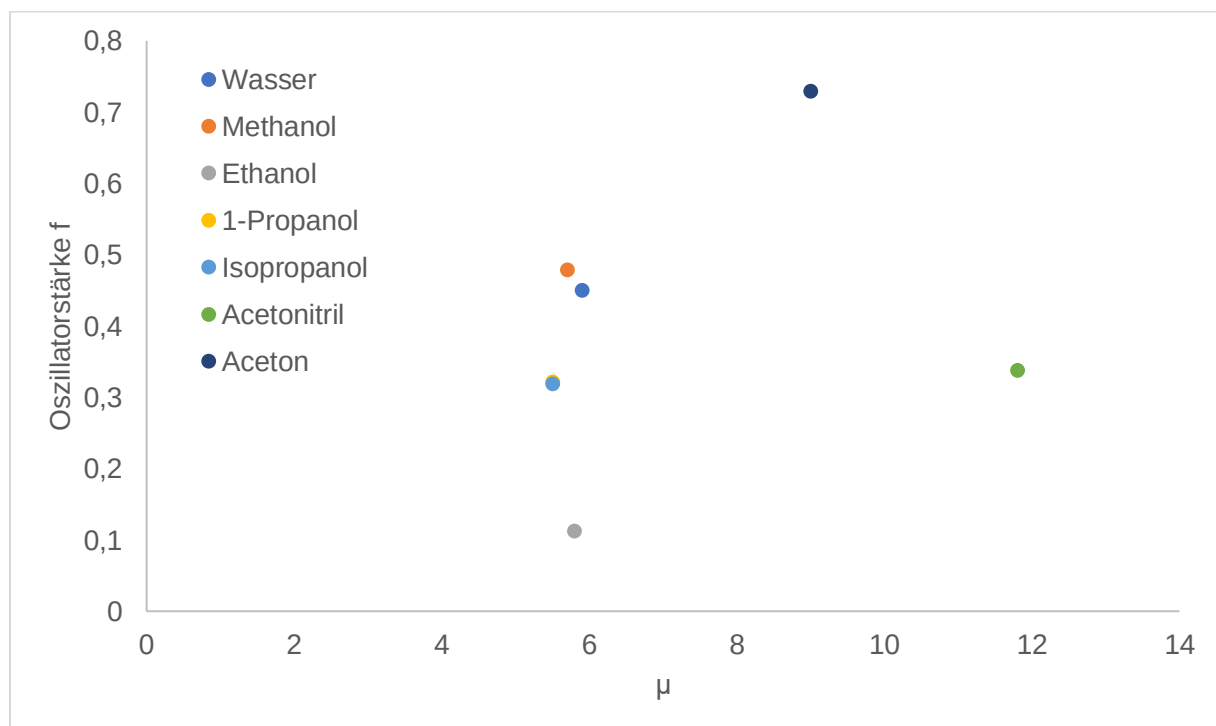


Abbildung 12: Auftragung der Oszillatorstärke gegen das Dipolmoment

Zu erkennen ist, dass die Ergebnisse entgegen der Erwartung keine Proportionalität aufweisen.

3. Solvatchromie II

In diesem Versuch wurden die Absorptionsspektren von verschiedenen Lösungsmittelgemischen mit der Stammlösung (2 mg **MOED**/10 mL Ethanol) gemessen. Dazu wurden Mischungen aus Wasser/Acetonitril und Wasser/Isopropanol (5, 10, 20, 40, 80 Vol% org. Lsgm.) hergestellt.

Zunächst werden die Absorptionsspektren in Abbildung 13 und 14 dargestellt.

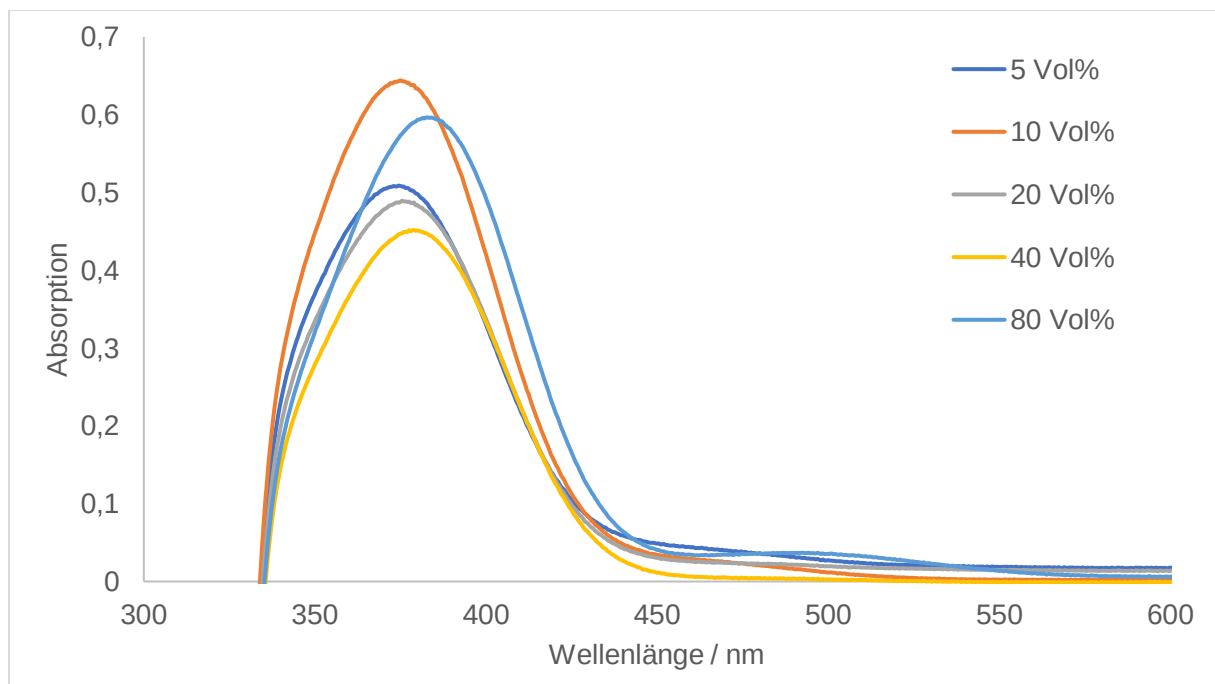


Abbildung 13: Absorptionsspektren der Lösemittelgemische von Wasser/Acetonitril.

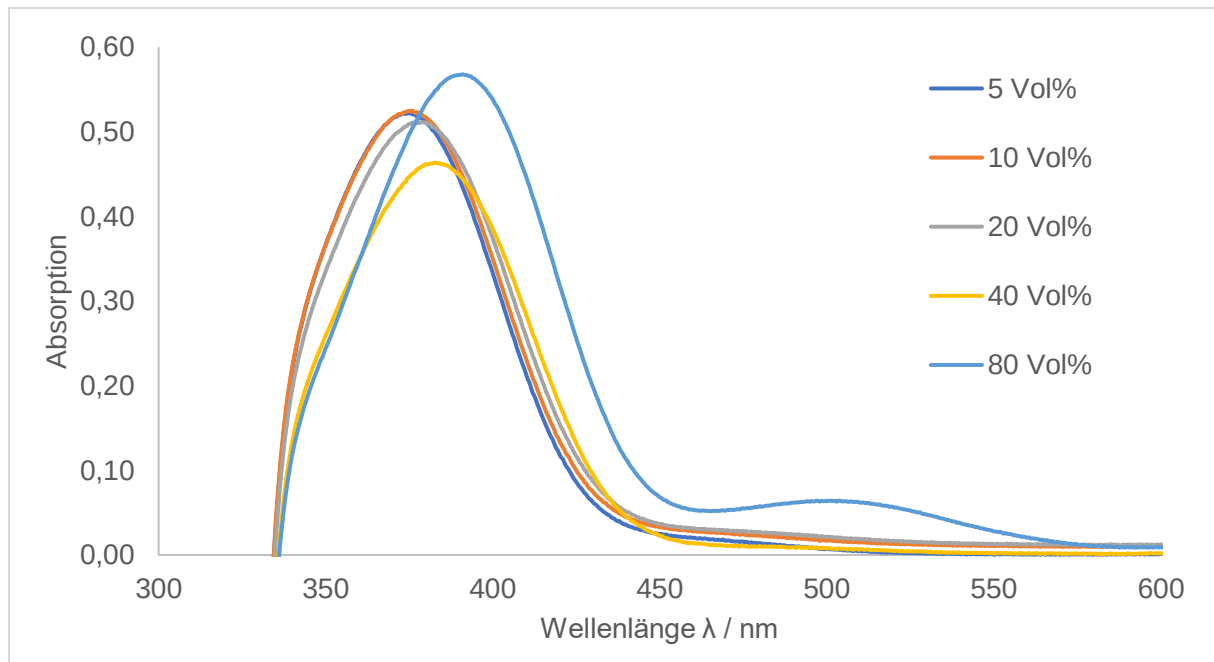


Abbildung 14: Absorptionsspektren der Lösemittelgemische von Wasser/Isopropanol.

Es ist festzustellen, dass sich die Absorptionsspektren bei Zunahme des organischen Lösemittelanteils nur leicht verändern und eher dem Spektrum mit Wasser aus Abbildung 1 ähneln. Mit der Zunahme bewegen sich die Absorptionsmaxima in Richtung langwelliger Bereiche (bathochrom). Ab einem Anteil von 80% organisches Lösungsmittel ist eine zweite, sehr schwache Absorptionsbande im Bereich von 500 nm zu erkennen. Erst bei der vollständigen organischen Phase (siehe Abbildung 1) ist dann eine zweite starke Bande zu erkennen, welche für den Farbwechsel im jeweiligen Lösungsmittel verantwortlich ist.

Werden nun die Anregungsenergien der hier langwelligsten Absorption gegen den Molenbruch aufgetragen, so ist zu erkennen, dass sich die Energie erst ab einem Anteil von 80% deutlich verringert. Dies ist in Abbildung 15 dargestellt. Auch hier wird die negative Solvatochromie sichtbar, da die organischen Lösungsmittel aufgrund ihrer niedrigeren Polarität die Anregungsenergie herabsetzen.

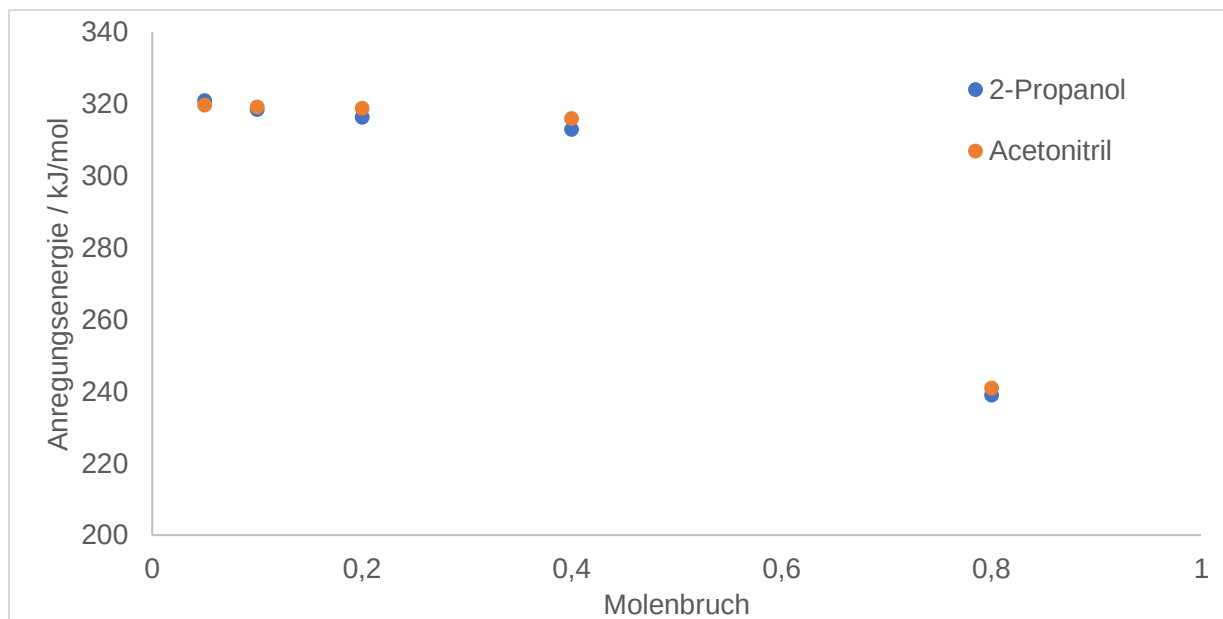


Abbildung 15: Auftragung der Anregungsenergie gegen den Molenbruch.

Tabelle 4: Zusammenfassung der Anregungsenergien und Absorptionsmaxima im Verhältnis zum Molenbruch von Acetonitril und 2-Propanol.

System	Molenbruch	Absorptionsmaximum [nm]	Anregungsenergie [J/mol]
Wasser / Acetonitril	0,05	374,5	319640,36
	0,1	375	319214,18
	0,2	375,5	318789,12
	0,4	379	315845,16
	0,8	497	240855,77
Wasser / 2-Propanol	0,05	373	320925,78
	0,1	376	318365,20
	0,2	378,5	316262,39
	0,4	382,5	312955,08
	0,8	501	238932,77

4. Konzentrationsabhängige Aggregation

In diesem Versuch wurden die Absorptionsspektren von Pinacyanol in Wasser bei verschiedenen Konzentrationen aufgenommen. Dazu wurden 2 mL einer Stammlösung (2 mg Pinacyanol/10 mL) jeweils mit 2 mL Wasser verdünnt und vermessen. Diese sind in Abbildung 16 dargestellt.

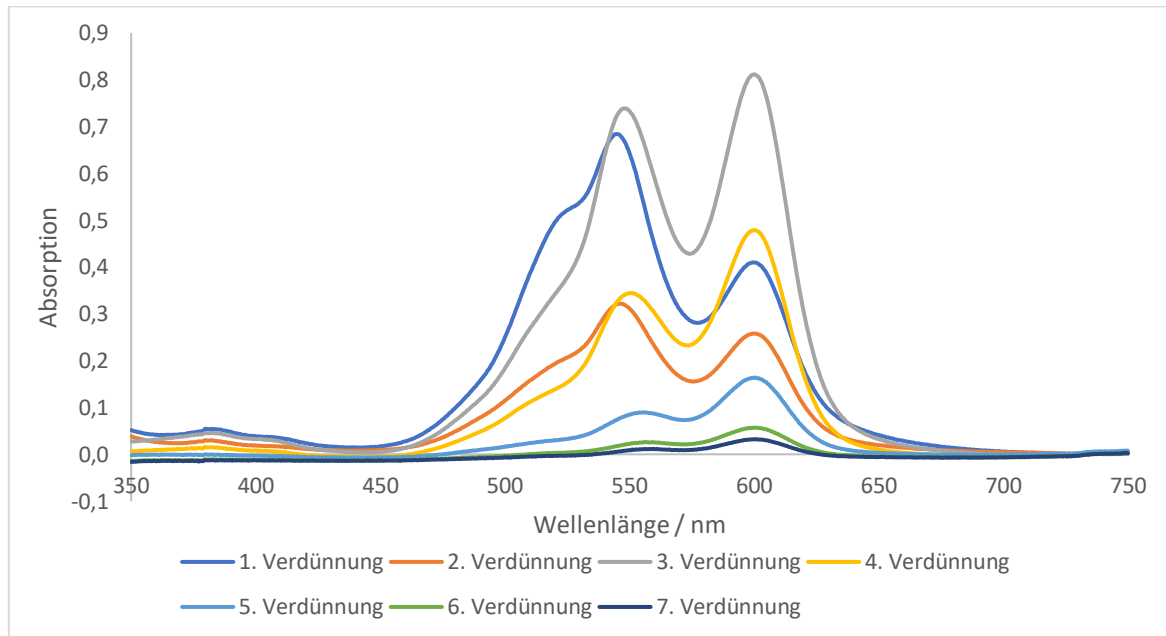


Abbildung 16: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe von Pinacyanol.

Zu erkennen ist, dass sich die intensivste Bande der Absorptionsbanden mit zunehmender Verdünnung durch Wasser in den langwelligeren Bereich bewegt. Außerdem verringert sich die Intensität der Banden durch die Verdünnung.

Um die Einheitlichkeit der Monomer-Dimer-Reaktion zu überprüfen, wird ein Absorbanz-Differenzen Diagramm erstellt. Dies ist in Abbildung 17 zu sehen. Durch den dort zu erkennenden linearen Verlauf ist darauf zu schließen, dass die Einheitlichkeit gegeben ist.

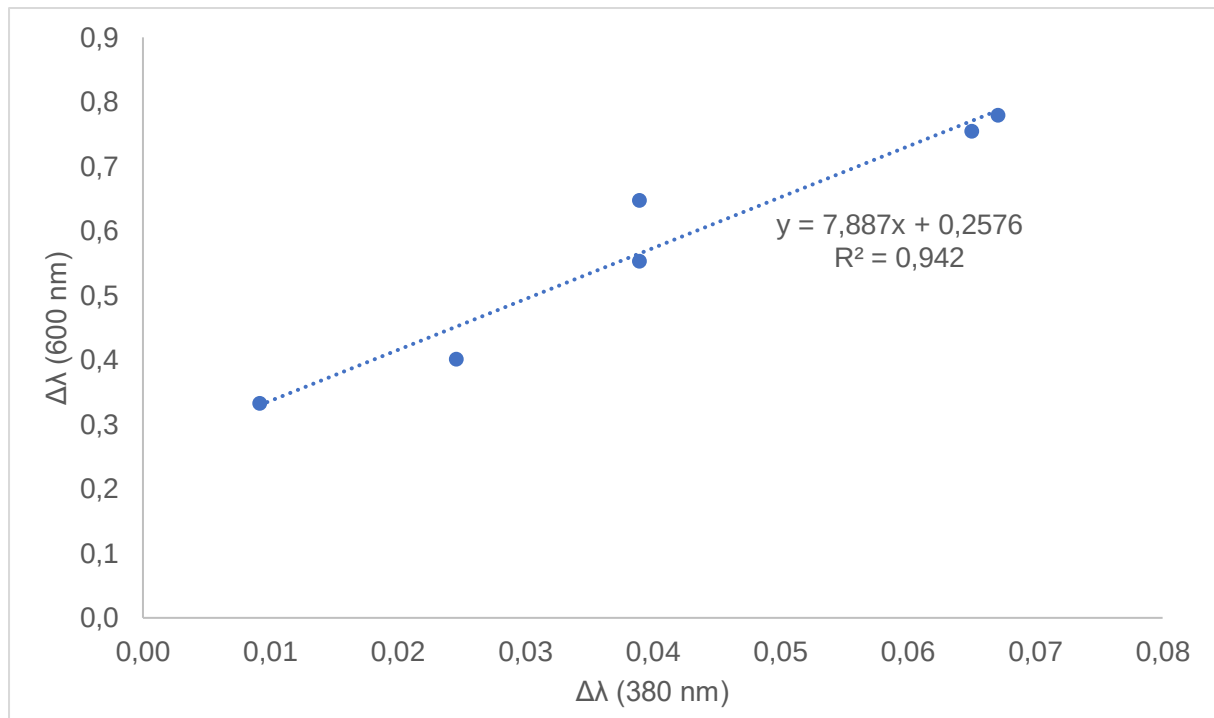
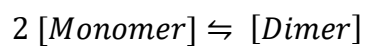


Abbildung 17: Absorbanz-Differenz Diagramm.

Zuletzt soll die Gleichgewichtskonstante des Monomer-Dimer Gleichgewichts bestimmt werden. Dazu wird das Massenwirkungsgesetz genutzt:



$$K = \frac{[\text{Dimer}]}{[\text{Monomer}]^2}$$

Das Monomer absorbiert bei 600 nm, wogegen das Dimer bei 548,5 nm absorbiert. Die jeweilige Konzentration von Monomer und Dimer und die jeweilige Extinktion wird über das Lambert-Beer'sche Gesetz bestimmt:

$$A = \varepsilon * c * d \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{A}{c * d} \Leftrightarrow c = \frac{A}{\varepsilon * d}$$

Die Werte und Ergebnisse sind in Tabelle 5 zusammengestellt. Für die Konzentration der Lösung wird erneut von einer exakten Einwaage ausgegangen. Es folgt eine Beispielrechnung für die Verdünnung 1:

$$c(\text{Stammlösung}) = 0,0002 \text{ g/mL} \xrightarrow{\div 388,94 \text{ g/mol}} 5,1422 \cdot 10^{-7} \text{ mol/mL}$$

$$c(\text{Ziellösung}) = \frac{c(\text{Stammlösung}) * V(\text{Stammlösung})}{V(\text{Ziellösung})}$$

$$c(\text{Verdünnung 1}) = \frac{5,1422 \cdot 10^{-7} \text{ mol/mL} * 2 \text{ mL}}{4 \text{ mL}} = 2,5711 \cdot 10^{-7} \text{ mol/mL}$$

$$2,5711 \cdot 10^{-7} \frac{\text{mol}}{\text{mL}} \Leftrightarrow 2,5711 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Tabelle 5: Zusammenstellung der gesuchten Werte.

	1	2	3	4	5	6	7
c (Pinacyanol)	0,0002571	0,0001714	0,0001286	0,0001028	0,0000857	0,0000735	0,00006428
ϵ	3187,24	3010,13	12616,91	9314,26	3826,57	1551,46	1004,28
A	0,4097193	0,2579678	0,8112672	0,4787528	0,1639686	0,0570165	0,0322776
c (Monomer)	2,57E-04	1,71E-04	1,29E-04	1,03E-04	8,57E-05	7,35E-05	6,43E-05
c (Dimer)	4,19E-04	2,12E-04	1,17E-04	7,30E-05	4,23E-05	2,64E-05	1,52E-05
k	6342,91	7223,43	7077,93	6908,36	5753,67	4893,64	3690,66

Es folgt eine Beispielrechnung für die Konzentrationsberechnung des Monomers:

$$c(\text{Monomer, Verd. 1}) = \frac{\text{Abs. (600 nm)}}{\epsilon * d}$$

$$c(\text{Monomer, Verd. 1}) = \frac{0,41}{3187,24 \frac{\text{L}}{\text{mol} * \text{cm}} * 0,5 \text{ cm}} = 2,57 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Zu erkennen ist also, dass die Dimer Konzentration bei Verdünnung der Lösung schneller abnimmt als die des Monomers. Dies ist auch grafisch in Abbildung 16 zu erkennen. Die Gleichgewichtskonstante liegt bei allen Lösungen auf der Seite des Dimers.

5. Aggregation durch Hydrophobe Effekte

In diesem Versuch wurde das Absorptionsspektrum von Astaxanthin in einer Wasser-Axeton-Mischung aufgenommen. Eine Stammlösung (1 mg Astaxanthin/10 mL Aceton) wird, wie in Tabelle 6 dargestellt ist, verdünnt.

Tabelle 6: Verdünnungsreihe für die Absorptionsspektren.

Stammlösung [mL]	Aceton [mL]	Wasser [mL]
0,5	0	4,5
0,5	0,5	4
0,5	1,5	3
0,5	2,5	2
0,5	3,5	1
0,5	4,5	0

Die Spektren sind in Abbildung 18 dargestellt.

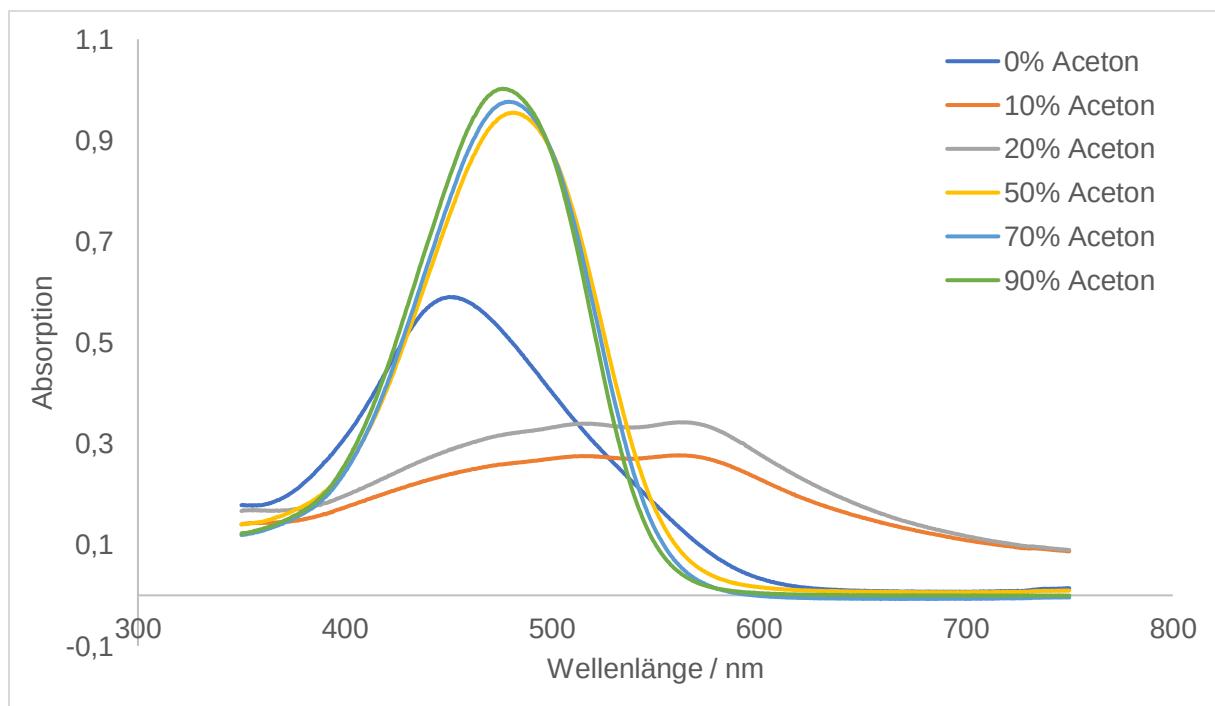


Abbildung 18: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe mit Astaxanthin.

Zu erkennen ist, dass sich das Spektrum je nach Anteil des Acetons verändert. So bewegt sich das Absorptionsmaximum zunächst zu höheren Wellenlängen, bildet aber eine schwache Absorptionsbande mit niedriger Absorption über eine weite Bandbreite von Wellenlängen aus (400-600 nm). Bei weiterer Zugabe bzw. 50-90% Aceton verschiebt sich das Maximum wieder zu kleineren Wellenlängen, aber noch größer als bei 0% Aceton und ist bei 50,70 und 90% Aceton nahezu identisch. Die Absorptionsmaxima sind in Tabelle 7 zusammengestellt.

Tabelle 7: Zusammenstellung der Absorptionsmaxima bei der Verdünnungsreihe von Astaxanthin mit Aceton.

Acetonanteil [%]	Absorptionsmaximum [nm]
0	450,5
10	561
20	563,5
50	482
70	479
90	476

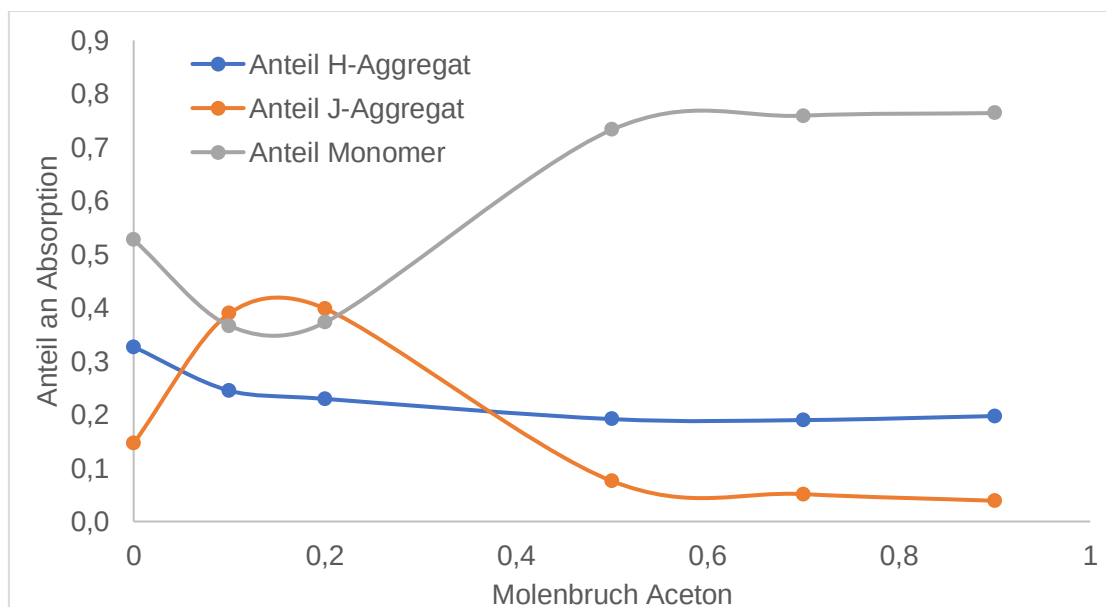


Abbildung 19: Relativer Anteil von H- und J-Aggregat und Monomer der Verdünnungsreihe mit Astaxanthin. (H-Aggregat: 400 nm, Monomer: 480 nm, J-Aggregat: 560nm)

Wird der relative Anteil von H- und J-Aggregaten aufgetragen, so ist zu erkennen, dass bei Abwesenheit von Aceton eher das Monomer und das H-Aggregat vorliegt. Wird nun das Aceton zugegeben (10% / 20%), so ist zu beobachten, dass nun das J-Aggregat zunimmt, alle drei Zustände aber mind. mit 20% Anteil vorliegen. Dies ist in Abbildung 18 daran zu erkennen, dass sich die Absorptionsbande verbreitert und kein wirkliches Maximum ausbildet. Bei weiterer Zugabe überwiegt dann das Monomer, weshalb sich die Bande wieder der 480 nm annähert und ausgeprägt ist.

Wird nun die Messung mit der Verdünnung von 10 bzw. 20% Aceton Anteil wiederholt und aufgetragen, dies ist in Abbildung 20 zu sehen, so ist zu erkennen, dass sich an der Absorptionsbande und Intensität nichts ändert. Zu erkennen ist aber auch hier, wie in Abbildung 18, dass zwei J-Aggregate vorliegen. Dies ist an den zwei andeutenden Maxima der Banden zu erkennen, welche bei ca. 510 bzw. 565 nm liegen. Diese Werte lassen sich auch in der Literatur finden. Sichtbar könnte dies mit Fluoreszenzmessungen gemacht werden ^[6].

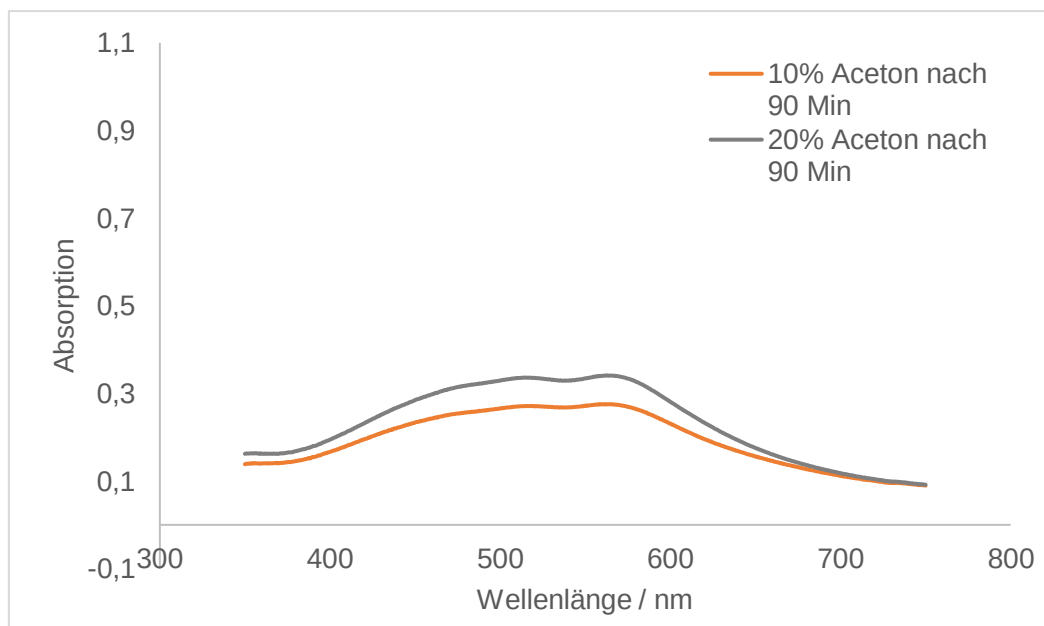


Abbildung 20: Absorptionsspektren der Verdünnungsreihe 10% und 20% mit Astaxanthin nach 90 Minuten.

6. Quellen

- [1] C. Reichardt, *Chem. Rev.*, **1994**, 94, 2319-2358.
- [2] O. Wörz, G. Scheibe, *Z. Naturforschg.*, **1969**, 24b, 381-390
- [3] A. Eisfeld, J. S. Briggs, *Chemical Physics*, **2006**, 324, 376-384.
- [4] P. Muller, *Pure and Appl. Chem.*, **1994**, Vol. 66, No. 5, 1077-1184.
- [5] L.N. Patnaik, B. Sahu, *J. Solution Chem.*, **1991**, 23.
- [6] C. Köpsel et. al., *J. Mol. Structure*, **2005**, 750, 109-115.